Команда: **ГУО “Боровлянская гимназия” Минского района, Минской области**

Задача 1. Равенство или отношение площадей.

Авторы : Прибыш Захар, учащийся 11 класса

Гончарко Алексей, учащийся 10 класса

Резюме

При исследовании данной задачи получены следующие результаты:

В пункте 1доказано, сумма площадей треугольников $\Delta\, A_2ZA_3$ и $\Delta\, A_7ZA_8$ равна площади четырехугольника $A_2A_3\ A_7A_8$.

В пункте 2 доказано, что $S_{A_1ZA_4} + S_{A_6ZA_9} = S_{A_1A_4A_6A_9}$.

В пункте 3 рассмотрено отношение $\frac{S_{A_1ZA_3}+S_{A_7ZA_9}}{S_{A_1A_3A_7A_9}}$, которое будет равно иррациональному числу $\frac{sin2\alpha}{sin6\alpha}$ при условии, что $S_2 + S_3 = S_1$.

В пункте 4 рассмотрены конфигурации при различных n и доказано, что *Пусть на диаметре XY отмечена точка Z. Из точки Z проведены лучи, делящие развернутый угол XZY на n равных частей и пересекающих полуокружность в точках* $A_1, A_2, \dots A_{n-1}$. *Тогда существуют треугольники* A_mZA_i и $A_{i+t}ZA_{m+k}$, *сумма площадей которых равна площади четырехугольника* $A_mA_i\ A_{i+t}\ A_{m+k}$ *при условии: n- четное число;n=k+t.*

В пункте 5 рассмотрен 1 частный случай.

Задача 1.

1) На отрезке XY как на диаметре построена полуокружность и выбрана произвольная точка Z на этом отрезке (рис. 1). Девять лучей из точки Z делят развернутый угол XYZ на 10 равных частей и пересекают полуокружность в точках A_1, A_2, …, A_9 соответственно (в порядке обхода от X к Y). Докажите, что сумма площадей треугольников A_2ZA_3 A_7ZA_8 равна площади четырехугольника $A_2A_3A_7A_8$ (*Квант*, 2024, № 3).

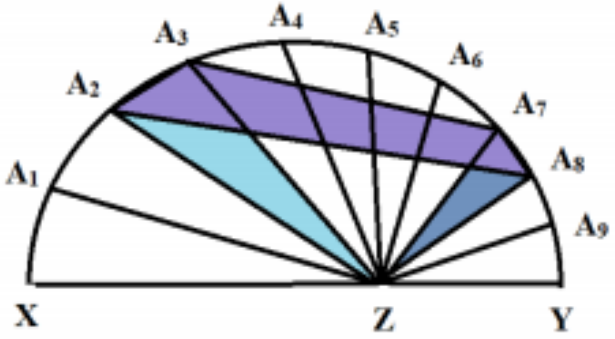


Рисунок 1

2) Найдутся ли еще треугольники на рис. 1, удовлетворяющие такому условию.

3) Для разных пар треугольников в этой конфигурации вычислите отношения сумм их площадей к площади соответствующего четырехугольника. Попробуйте найти условия, при которых эти отношения являются целыми (рациональными).

4) Пусть теперь угол XZY разделен на *n* равных частей. Исследуйте вопросы, аналогичные пунктам 1-3 в этом случае (при различных значениях *n*, возможно небольших).

Примечание 1. Итогом исследования пунктов 1) – 4) может стать общая теорема об отношениях сумм площадей определенным образом выбранных треугольников к некоторым четырехугольникам в зависимости от n и от положения точки Z.

5) На окружности отмечена дуга XY и взята точка Z внутри этой окружности. Дуга XY разбивается на n меньших дуг точками A_1, A_2, …, A_{n-1} так, что углы XZA_1, A_1ZA_2, …, $A_{n-1}ZY$ равны. Исследуйте вопрос о соотношении площадей треугольников вида A_kZA_{k+1} и четырёхугольников, вершины которых взяты из точек A_1, A_2, …, A_{n-1}.

6) Предложите свои обобщения или направления исследования в этой задаче и изучите их.

Пункт 1

Достаточно доказать, что $S(A_2ZA_8)$=$S(A_3ZA_7)$. Тогда требуемое в условии равенство получится вычитанием из обеих частей этого равенства площади сего треугольника с вершиной в точке Z и добавлением площадей двух зеленых треугольников, примыкающих к хордам A_2A_3 и A_7A_8 (*рис. 2*). В последующем решении задача будет решатся в переформулированном виде, к которому автор и свел решение этой задачи

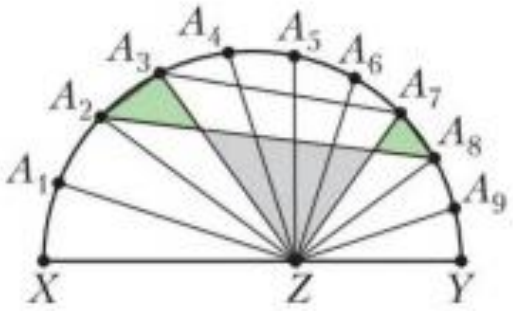


Рисунок 2

Заметим, что $\angle A_2ZA_8$+$\angle A_3ZA_7$ = $\frac{6}{10}$∗180°+$\frac{4}{10}$∗180°=180°, значит, синусы этих углов равны. Поэтому достаточно доказать, что ZA_2∗ZA_8=ZA_3∗ZA_7. Покажем, что оба произведения равны XZ∗ZY. Для этого достаточно доказать следующее утверждение:

Лемма. Пусть P и Q – две точки на полуокружности с диаметром XY, точка Z лежит на отрезке XY и ∠ XZP =∠ YZQ. Тогда ZP∗ZQ =ZX*ZY

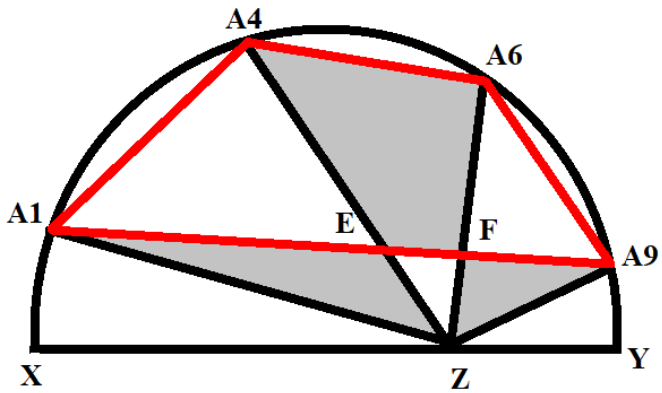
Доказательство. Отметим точку R, симметричную Q относительно XY. Тогда четырехугольник XPYR вписан в окружность с диаметром XY. Также в силу симметрии ZQ=ZR и ∠XZP=∠YZQ=∠RZY, т.е. точки P, Z, R лежат на одной прямой. Для хорд RP и XY верна т. о пересекающихся ,хордах, которая гласит, что произведения отрезков хорд равны, а именно XZ∗ZY=PZ∗ZR=PZ∗ZQ.

Подставляя наши величины, имеем равенства ZA_2∗ZA_8= XZ∗ZY и ZA_3∗ZA_7= XZ∗ZY, следовательно, ZA_2∗ZA_8= ZA_3∗ZA_7. Пункт доказан.

Пункт 2

Пусть $\alpha = 180^o : 10 = 18^o$.

Рассмотрим $\Delta\, \mathrm{A}_1 Z A_4$ и $\Delta\, \mathrm{A}_9 Z A_6$.



Так как $\angle \mathrm{XZA}_1 = \angle \mathrm{YZA}_9 = \alpha$, то $\mathrm{A}_1 Z \cdot Z A_9 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle \mathrm{XZA}_4 = \angle \mathrm{YZA}_6 = 4\alpha$, то $\mathrm{A}_4 Z \cdot Z A_6 = XZ \cdot ZY$

Следовательно, $\mathrm{A}_1 Z \cdot Z A_9 = \mathrm{A}_4 Z \cdot Z A_6 = XZ \cdot ZY$

$S_1 = S_{EZF}$; $S_2 = S_{\mathrm{A}_1 E A_4}$; $S_3 = S_{\mathrm{A}_6 F A_9}$

$$S_{\mathrm{A}_1 Z A_9} = \frac{1}{2}\mathrm{A}_1 Z \cdot Z A_9 sin8\alpha = \frac{1}{2}\mathrm{A}_1 Z \cdot Z A_9 \sin(180^\circ - 2\alpha) = \frac{1}{2} XZ \cdot ZY sin2\alpha$$

$$S_{\mathrm{A}_4 Z A_6} = \frac{1}{2}\mathrm{A}_4 Z \cdot Z A_6 \sin 2\alpha = \frac{1}{2} XZ \cdot ZY sin2\alpha$$

$$S_{\mathrm{A}_1 \mathrm{A}_4 \mathrm{A}_6 A_9} = S_{\mathrm{A}_4 Z A_6} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{\mathrm{A}_1 Z A_4} + S_{\mathrm{A}_6 Z A_9} = S_{\mathrm{A}_1 Z A_9} - S_1 + S_2 + S_3$$

$\frac{S_{\mathrm{A}_1 Z A_4} + S_{\mathrm{A}_6 Z A_9}}{S_{\mathrm{A}_1 \mathrm{A}_4 \mathrm{A}_6 A_9}} = \frac{S_{\mathrm{A}_1 Z A_9} - S_1 + S_2 + S_3}{S_{\mathrm{A}_4 Z A_6} - S_1 + S_2 + S_3} = \frac{\frac{1}{2} XZ \cdot ZY sin2\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2} XZ \cdot ZY sin2\alpha - S_1 + S_2 + S_3} = 1$, так как

$8\alpha + 2\alpha = 10\alpha = 180^\circ$. Значит, $S_{\mathrm{A}_1 Z A_4} + S_{\mathrm{A}_6 Z A_9} = S_{\mathrm{A}_1 \mathrm{A}_4 \mathrm{A}_6 A_9}$.

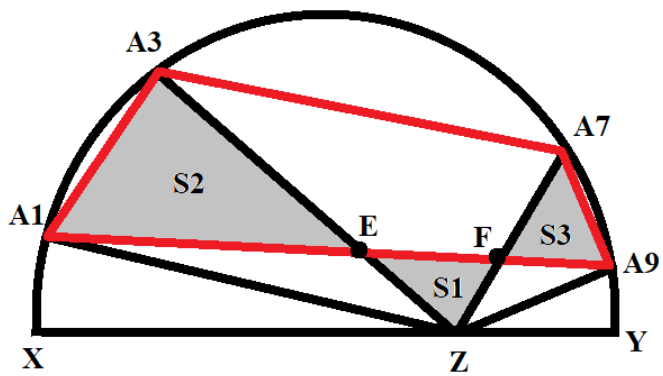
Пункт 3

Рассмотрим $\Delta\, \mathrm{A}_1 Z A_3$ и $\Delta\, \mathrm{A}_9 Z A_7$.

Так как $\angle \mathrm{XZA}_1 = \angle \mathrm{YZA}_9 = \alpha$, то $\mathrm{A}_1 Z \cdot Z A_9 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle \mathrm{XZA}_3 = \angle A_7 \mathrm{ZY} = 3\alpha$, то $\mathrm{A}_3 Z \cdot Z A_7 = XZ \cdot ZY$

Следовательно,



$$A_1Z \cdot ZA_9 = A_3Z \cdot ZA_7 = XZ \cdot ZY$$

$$S_1 = S_{EZF};\ S_2 = S_{A_1EA_3};\ S_3 = S_{A_7FA_9}$$

$$S_{A_1ZA_9} = \frac{1}{2}A_1Z \cdot ZA_9\sin(180^\circ - 2\alpha) = \frac{1}{2}A_1Z \cdot ZA_9 sin8\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin2\alpha$$

$$S_{A_3ZA_7} = \frac{1}{2}A_3Z \cdot ZA_7\sin4\alpha = \frac{1}{2}A_3Z \cdot ZA_7\sin(180^\circ - 6\alpha) = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin6\alpha\ (\alpha = \frac{180^\circ}{10} = 18^\circ)$$

$$S_{A_1A_3A_7A_9} = S_{A_3ZA_7} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{A_1ZA_3} + S_{A_7ZA_9} = S_{A_1ZA_9} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$\frac{S_{A_1ZA_3} + S_{A_7ZA_9}}{S_{A_1A_3A_7A_9}} = \frac{S_{A_1ZA_9} - S_1 + S_2 + S_3}{S_{A_3ZA_7} - S_1 + S_2 + S_3} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin2\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin6\alpha - S_1 + S_2 + S_3}$$

Если окажется, что $-S_1 + S_2 + S_3 = 0$, то есть $S_2 + S_3 = S_1$, то отношение сумм площадей треугольников к площади четырехугольника будет равно

$\frac{S_{A_1ZA_3}+S_{A_7ZA_9}}{S_{A_1A_3A_7A_9}} = \frac{sin2\alpha}{sin6\alpha}$ –иррациональное число, так как $\alpha = 18^\circ$.

Пункт 4

Чтобы получился четырехугольник, надо, чтобы на полуокружности было 4 точки A_i . Поэтому угол можно разделить минимально на 5 частей.

Рассмотрим несколько случаев.

1) n =5

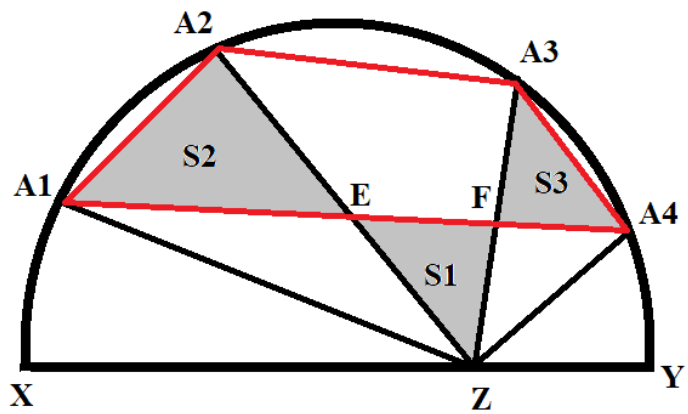
Рассмотрим $\Delta\, A_1ZA_2$ и $\Delta\, A_3ZA_4$.

Так как $\angle XZA_1 = \angle YZA_4 = \alpha$

$(\alpha = \frac{180^\circ}{5} = 36^\circ)$,

то $A_1Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle XZA_2 = \angle A_3ZY = 2\alpha$, то
$A_2Z \cdot ZA_3 = XZ \cdot ZY$



Следовательно, $A_1Z \cdot ZA_4 = A_2Z \cdot ZA_3 = XZ \cdot ZY$

$S_1 = S_{EZF}$; $S_2 = S_{A_1EA_2}$; $S_3 = S_{A_3FA_4}$

$$S_{A_1ZA_4} = \frac{1}{2}A_1Z \cdot ZA_4 \sin 3\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin3\alpha$$

$$S_{A_2ZA_3} = \frac{1}{2}A_2Z \cdot ZA_3 \sin\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin\alpha$$

$$S_{A_1A_2A_3A_4} = S_{A_2ZA_3} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{A_1ZA_2} + S_{A_3ZA_4} = S_{A_1ZA_4} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$\frac{S_{A_1ZA_2} + S_{A_3ZA_4}}{S_{A_1A_2A_3A_4}} = \frac{S_{A_1ZA_4} - S_1 + S_2 + S_3}{S_{A_2ZA_3} - S_1 + S_2 + S_3} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin3\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin\alpha - S_1 + S_2 + S_3}$$

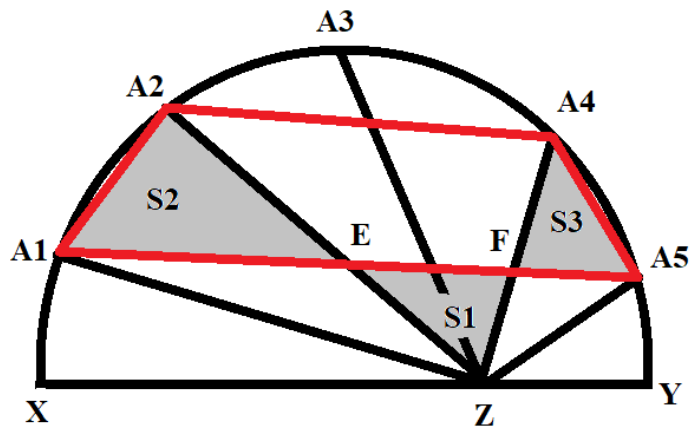
Если окажется, что $-S_1 + S_2 + S_3 = 0$, то есть $S_2 + S_3 = S_1$, то отношение сумм площадей треугольников к площади четырехугольника будет равно:

$$\frac{S_{A_1ZA_2} + S_{A_3ZA_4}}{S_{A_1A_2A_3A_4}} = \frac{sin3\alpha}{sin\alpha}$$

Так как в данном случае $3\alpha + \alpha \neq 180^\circ$, то это отношение не может быть равно 1 и является иррациональным числом, так как $\alpha = 36^\circ$.

2) n =6

Рассмотрим $\Delta\, A_1ZA_2$ и $\Delta\, A_4ZA_5$.



Так как $\angle XZA_1 = \angle YZA_5 = \alpha$, то
$A_1Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle XZA_2 = \angle A_4ZY = 2\alpha$, то
$A_2Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$

Следовательно,

$$A_1Z \cdot ZA_5 = A_2Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$$

$$S_1 = S_{EZF};\ S_2 = S_{A_1EA_2};\ S_3 = S_{A_5FA_4}$$

$$S_{A_1ZA_5} = \frac{1}{2}A_1Z \cdot ZA_5 \sin 4\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin4\alpha$$

$$S_{A_2ZA_4} = \frac{1}{2}A_2Z \cdot ZA_4 \sin 2\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin2\alpha$$

$$S_{A_1A_2A_4A_5} = S_{A_2ZA_4} - S_1 + S_2 + S_3$$

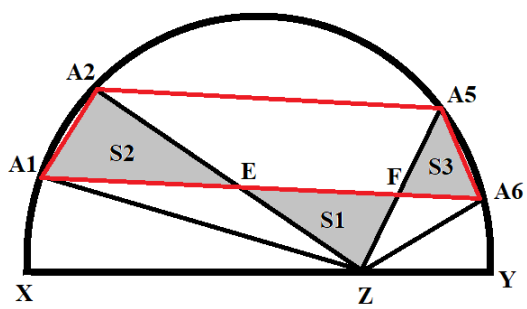
$$S_{A_1ZA_2} + S_{A_4ZA_5} = S_{A_1ZA_5} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$\frac{S_{A_1ZA_2} + S_{A_4ZA_5}}{S_{A_1A_2A_4A_5}} = \frac{S_{A_1ZA_5} - S_1 + S_2 + S_3}{S_{A_2ZA_4} - S_1 + S_2 + S_3} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin4\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin2\alpha - S_1 + S_2 + S_3} = 1$$

$sin4\alpha = sin2\alpha$, так как $4\alpha + 2\alpha = 6\alpha$ $(\alpha = 30°)$

3) n =7. Тогда $\alpha = \frac{180^\circ}{7}$.

Рассмотрим $\Delta\, A_1ZA_2$ и $\Delta\, A_6ZA_5$.



Так как $\angle XZA_1 = \angle YZA_6 = \alpha$, то

$A_1Z \cdot ZA_6 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle XZA_2 = \angle A_5ZY = 2\alpha$, то

$A_2Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

Следовательно, $A_1Z \cdot ZA_6 = A_2Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

$$S_1 = S_{EZF};\ S_2 = S_{A_1EA_2};\ S_3 = S_{A_5FA_6}$$

$$S_{A_1ZA_6} = \frac{1}{2}A_1Z \cdot ZA_6 \sin 5\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin5\alpha$$

$S_{A_2ZA_5} = \frac{1}{2}A_2Z \cdot ZA_5 \sin 3\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin3\alpha$

$S_{A_1A_2A_5A_6} = S_{A_2ZA_5} - S_1 + S_2 + S_3$

$S_{A_1ZA_2} + S_{A_6ZA_5} = S_{A_1ZA_6} - S_1 + S_2 + S_3$

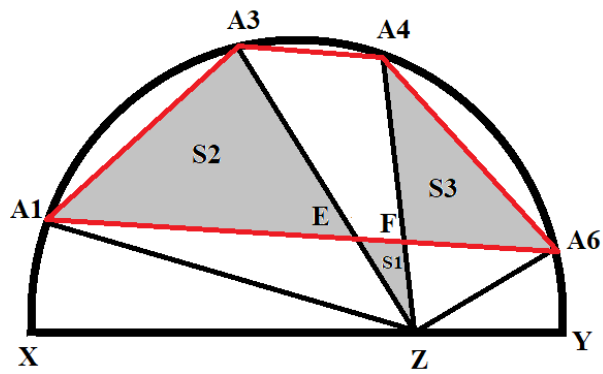
$$\frac{S_{A_1ZA_2} + S_{A_6ZA_5}}{S_{A_1A_2A_5A_6}} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin5\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin3\alpha - S_1 + S_2 + S_3}$$

Так как $5\alpha + 3\alpha \neq 7\alpha$, то отношение не равно 1. *Если* то есть $S_2 + S_3 = S_1$, то отношение сумм площадей треугольников к площади четырехугольника будет равно $\frac{sin5\alpha}{sin3\alpha}$, что не является числом рациональным.

Рассмотрим $\Delta\, A_1ZA_3$ и $\Delta\, A_6ZA_4$.

Так как $\angle XZA_1 = \angle YZA_6 = \alpha$, то $A_1Z \cdot ZA_6 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle XZA_3 = \angle A_4ZY = 3\alpha$, то $A_3Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$



Следовательно, $A_1Z \cdot ZA_6 = A_3Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$

$S_1 = S_{EZF}$; $S_2 = S_{A_1EA_3}$; $S_3 = S_{A_4FA_6}$

$$S_{A_1ZA_6} = \frac{1}{2}A_1Z \cdot ZA_6 \sin 5\alpha$$
$$= \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin5\alpha$$

$S_{A_3ZA_4} = \frac{1}{2}A_3Z \cdot ZA_4 \sin\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin\alpha$

$S_{A_1A_3A_4A_6} = S_{A_3ZA_4} - S_1 + S_2 + S_3$

$S_{A_1ZA_3} + S_{A_6ZA_4} = S_{A_1ZA_6} - S_1 + S_2 + S_3$

$$\frac{S_{A_1ZA_3} + S_{A_6ZA_4}}{S_{A_1A_3A_4A_6}} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin5\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin\alpha - S_1 + S_2 + S_3}$$

Так как $5\alpha + \alpha \neq 7\alpha$, то отношение площадей не равно 1.

Рассмотрим $\Delta\, A_2ZA_3$ и $\Delta\, A_5ZA_4$.

Так как $\angle XZA_2 = \angle YZA_5 = 2\alpha$, то $A_2Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle XZA_3 = \angle A_4ZY = 3\alpha$, то $A_3Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$

Следовательно, $A_2Z \cdot ZA_5 = A_3Z \cdot ZA_4 = XZ \cdot ZY$

$S_1 = S_{EZF}$; $S_2 = S_{A_2EA_3}$; $S_3 = S_{A_4FA_5}$

$$S_{A_2ZA_5} = \frac{1}{2}A_2Z \cdot ZA_5 \sin 3\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin3\alpha$$

$$S_{A_3ZA_4} = \frac{1}{2}A_3Z \cdot ZA_4 \sin\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin\alpha$$

$$S_{A_2A_3A_4A_5} = S_{A_3ZA_4} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{A_2ZA_3} + S_{A_5ZA_4} = S_{A_2ZA_5} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$\frac{S_{A_2ZA_3} + S_{A_5ZA_4}}{S_{A_2A_3A_4A_5}} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin3\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin\alpha - S_1 + S_2 + S_3}$$

Так как $3\alpha + \alpha \neq 7\alpha$, то отношение площадей не равно 1.

Таким образом, при n =7 невозможно получить 1.

Заметим, что 7 – нечетное число.

Рассмотрим случай, когда делим развернутый $\angle XZУ$ на n равных частей. Заметим, что n – делитель числа 180 и не менее 5 (т.е. n может быть 5, 6, 9, 12, 15, 20, 30, 60, 90, 180).

От лучей ZX, ZY откладываем равные углы $\angle XZA_m = \angle YZA_{m+k} = m\alpha$,

$\angle A_mZA_{m+k} = k\alpha$, $\angle A_iZA_{i+t} = t\alpha$, где $m, k, i, t \epsilon N$.

$\angle A_mZA_i = \angle A_{i+t}ZA_{m+k} = \frac{k\alpha - t\alpha}{2} = \frac{(k-t)\alpha}{2}$, $\frac{k-t}{2}$ – целое число.

Пусть n – четное. 180° = nα. k=n-2m – четное, тогда t – четное.

Если n=k+t- четное, то $\sin k\alpha = \sin t\alpha$. В этом случае отношение суммы площадей треугольников A_mZA_i и $A_{i+t}ZA_{m+k}$ к площади четырехугольника A_mA_i $A_{ш+е}$ A_{m+k} будет равно 1.

Пусть n –нечетное. 180° = nα. k=n-2m – нечетное, $\frac{k-t}{2}$ – целое число, тогда t – нечетное. Но тогда n=k+t- четное – противоречие. В этом случае отношение

суммы площадей треугольников A_mZA_i и $A_{i+t}ZA_{m+k}$ к площади четырехугольника $A_mA_i\,A_{i+t}\,A_{m+k}$ не может быть равным 1.

Таким образом, можно сформулировать следующее утверждение:

Пусть на диаметре XУ отмечена точка Z. Из точки Z проведены лучи, делящие развернутый угол XZY на n равных частей и пересекающих полуокружность в точках $A_1, A_2, \dots A_{n-1}$. *Тогда существуют треугольники* A_mZA_i и $A_{i+t}ZA_{m+k}$, *сумма площадей которых равна площади четырехугольника* $A_mA_i\,A_{i+t}\,A_{m+k}$ *при условии:*

1) *n- четное число;*
2) *n=k+t.*

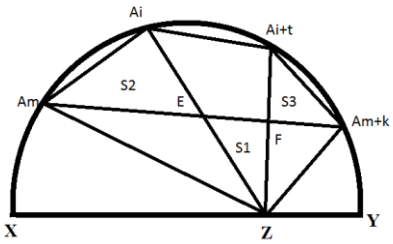
Рассмотрим $\Delta\, A_mZA_i$ и $\Delta\, A_{i+t}ZA_{m+k}$.

Так как $\angle XZA_m = \angle YZA_{m+k} = m\alpha$, то $A_mZ \cdot ZA_{m+k} = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle XZA_i = \angle A_{i+t}ZY = i\alpha$, то $A_iZ \cdot ZA_{i+t} = XZ \cdot ZY$

$S_1 = S_{EZF}$; $S_2 = S_{A_mEA_i}$; $S_3 = S_{A_{i+t}FA_{m+k}}$

$$S_{A_mZA_{m+k}} = \frac{1}{2}A_mZ \cdot ZA_{m+k}\sin k\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY\sin k\alpha$$



$$S_{A_iZA_{i+t}} = \frac{1}{2}A_iZ \cdot ZA_{i+t}\sin t\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY\sin t\alpha$$

$$S_{A_mA_iA_{i+t}A_{m+k}} = S_{A_iZA_{i+t}} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{A_mZA_i} + S_{A_{i+t}ZA_{m+k}} = S_{A_mZA_{m+k}} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$\frac{S_{A_mZA_i} + S_{A_{i+t}ZA_{m+k}}}{S_{A_mA_iA_{i+t}A_{m+k}}} = \frac{S_{A_mZA_{m+k}} - S_1 + S_2 + S_3}{S_{A_iZA_{i+t}} - S_1 + S_2 + S_3} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY\sin k\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY\sin t\alpha - S_1 + S_2 + S_3} = 1,$$ если $k\alpha + t\alpha = n\alpha$.

Например, рассмотрим n= 8. В этом случае $\alpha = 22{,}5°$

$180° = 8\alpha$

$8\alpha = 6\alpha + 2\alpha$, $\angle A_7ZA_1 = 6\alpha$, $\angle XZA_1 = \angle YZA_7 = \alpha$, то $A_1Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

$\angle A_3ZA_5 = 2\alpha$

Рассмотрим $\Delta\, \mathrm{A}_1ZA_3$ и $\Delta\, \mathrm{A}_7ZA_5$.

Так как $\angle \mathrm{XZA}_1 = \angle \mathrm{YZA}_7 = \alpha$, то $\mathrm{A}_1Z \cdot ZA_7 = XZ \cdot ZY$

Так как $\angle \mathrm{XZA}_3 = \angle A_5\mathrm{ZY} = 3\alpha$, то $\mathrm{A}_3Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

Следовательно, $\mathrm{A}_1Z \cdot ZA_7 = \mathrm{A}_3Z \cdot ZA_5 = XZ \cdot ZY$

$S_1 = S_{EZF}$; $S_2 = S_{\mathrm{A}_1EA_3}$; $S_3 = S_{\mathrm{A}_5FA_7}$

$$S_{\mathrm{A}_1ZA_7} = \frac{1}{2}\mathrm{A}_1Z \cdot ZA_7 \sin 6\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin6\alpha$$

$$S_{\mathrm{A}_3ZA_5} = \frac{1}{2}\mathrm{A}_3Z \cdot ZA_5 \sin 2\alpha = \frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin2\alpha$$

$$S_{\mathrm{A}_1\mathrm{A}_3\mathrm{A}_5A_7} = S_{\mathrm{A}_3ZA_5} - S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{\mathrm{A}_1ZA_3} + S_{\mathrm{A}_7ZA_5} = S_{\mathrm{A}_7ZA_1} - S_1 + S_2 + S_3$$

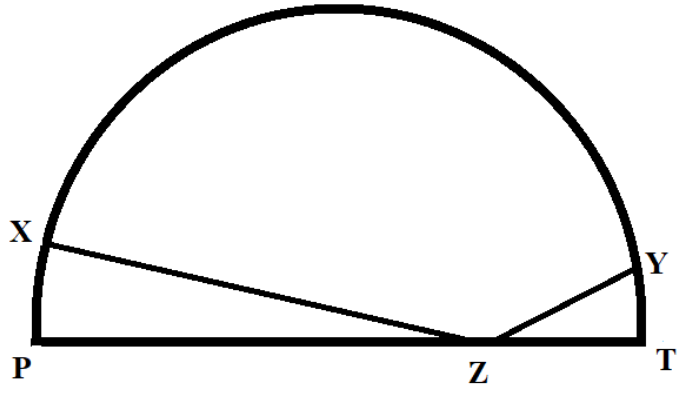
$\frac{S_{\mathrm{A}_1ZA_3}+S_{\mathrm{A}_7ZA_5}}{S_{\mathrm{A}_1\mathrm{A}_3\mathrm{A}_5A_7}} = \frac{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin6\alpha - S_1 + S_2 + S_3}{\frac{1}{2}XZ \cdot ZY sin2\alpha - S_1 + S_2 + S_3} = 1$, так как $6\alpha + 2\alpha = 8\alpha$

При нечетном n это невозможно, так как $\angle \mathrm{A}_{2m+k-1}\mathrm{ZA}_m = k\alpha$, $k\alpha$ – нечетное число

$\angle \mathrm{A}_m\mathrm{ZA}_i + \angle \mathrm{A}_j\mathrm{ZA}_i = k\alpha - \mathrm{t}\alpha (\mathrm{j} = \mathrm{i} + \mathrm{t})$, $k\alpha - \mathrm{t}\alpha$ – четное число, так как эти углы равны, о есть $\mathrm{t}\alpha$ должно быть нечетным числом. Тогда $k\alpha + t\alpha$ не может быть равной 180°.

Пункт 5

Рассмотрим дугу ХУ на полуокружности. Проведем диаметр РТ через точку Z . Если окажется, что $\angle$PZX = $\angle$TZУ =β, то решение задачи аналогично пунктам 1-3. ($\alpha = \frac{180^\circ - 2\beta}{n}$, где $\alpha = \beta$)



Использованные источники:

1. Журнал «Квант», 2024, №7 стр. 20